✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Matematyka: zadania maturalne

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	06.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ i uprosz wynik.

a) $\frac{1}{3}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{5}$

2. 1 pkt

Rozwiaz rownanie $2x + 5 = 15$.

a) $x = 5$

b) $x = 10$

c) $x = 7$

d) $x = 3$

3. 1 pkt

Ktora z ponizszych liczb jest pierwiastkiem rownania $x^2 - 4 = 0$?

a) 2

b) -2

c) 0

d) 4

4. 1 pkt

Oblicz wartosc wyrazenia $3^2 + 4^2$.

a) 25

b) 29

c) 35

d) 41

5. 1 pkt

Jaka jest suma katow wewnetrznych trojkata?

a) 360°

b) 180°

c) 90°

d) 270°

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6 — 4 punktow

Oblicz $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7 — 5 punktow

Rozwiaz rownanie kwadratowe $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Zadanie 8 — 3 punktow

Oblicz pole powierzchni prostokata o bokach dlugosci 7 cm i 5 cm.

Zadanie 9

4 punktow

Oblicz wartosc wyrazenia $\sqrt{16} + \frac{1}{2} \cdot 8$.

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [B] 1 pkt — Mnozenie licznikow daje 24, a mianownikow 36. Po skroceniu $\frac{24}{36}$ do $\frac{2}{3}$.
2. [A] 1 pkt — Odejmujac 5 od obu stron i dzielac przez 2, otrzymujemy $x = 5$.
3. [A] 1 pkt — Pierwiastki rownania to $x = 2$ i $x = -2$. Odpowiedz *a*) jest poprawna.
4. [B] 1 pkt — Obliczajac $3^2 = 9$ i $4^2 = 16$, dodajemy: $9 + 16 = 25$.
5. [B] 1 pkt — Suma katow wewnetrznych trojkata zawsze wynosi 180°.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Wspolny mianownik to 20. Rozszerzamy ulamki: $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$, $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$.
Dodajemy: $\frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie wspolnego mianownika (20)
- 1 pkt — poprawne rozszerzenie ulamkow
- 1 pkt — poprawne dodanie licznikow
- 1 pkt — skrocenie wyniku do postaci nieskracalnej

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Rownanie $x^2 - 5x + 6 = 0$ rozkladamy na czynniki: $(x - 2)(x - 3) = 0$. Pierwiastki to $x = 2$ i $x = 3$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — rozpoznanie rownania kwadratowego
- 2 pkt — poprawne zastosowanie wzorow Viete'a lub rozklad na czynniki
- 1 pkt — znalezienie pierwiastkow: $x = 2$ i $x = 3$
- 1 pkt — weryfikacja poprawnosci rozwiazania

Zadanie 8 (3 pkt)

Odpowiedź: Pole prostokata $P = a \cdot b = 7 \cdot 5 = 35$ cm^2.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne zastosowanie wzoru na pole prostokata
- 1 pkt — poprawne obliczenie iloczynu bokow
- 1 pkt — podanie wyniku z jednostkami (35 cm^2)

Zadanie 9 (4 pkt)

Odpowiedź: $\sqrt{16} = 4$, $\frac{1}{2} \cdot 8 = 4$, zatem $4 + 4 = 8$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie pierwiastka kwadratowego
- 1 pkt — poprawne obliczenie iloczynu
- 1 pkt — poprawne dodanie wynikow czesciowych
- 1 pkt — podanie koncowego wyniku